東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年8月23日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（有機化学）

1　以下の問いに答えなさい。（25点）

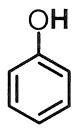
（１）　以下の分子①～③の構造を、混成軌道と原子価殻電子対反発（VSEPR）則の概念を用いて図示しなさい。それぞれの分子について、C, N, Sの混成軌道の生成を説明すること。
また、全ての結合について、結合様式を記入すること。（12点）

①　$HC{\equiv}CH$

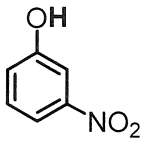
②　$(NH_4)^+$

③　SF_6

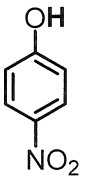
（２）下図に示すフェノール、3-ニトロフェノール、4-ニトロフェノールの水酸基（太字で示したH）のpK_aは、それぞれ10.0、9.3、7.2である。これらの化合物の酸塩基平衡式を描き、これら三つの化合物のpK_a値の大小関係がこのようになる理由を簡潔に説明しなさい（図示して説明すること）。特に、3-ニトロフェノール、4-ニトロフェノールのpK_aの大小関係がこのようになる理由を述べなさい。（7点）



フェノール
pK_a = 10.0



3-ニトロフェノール
pK_a = 9.3



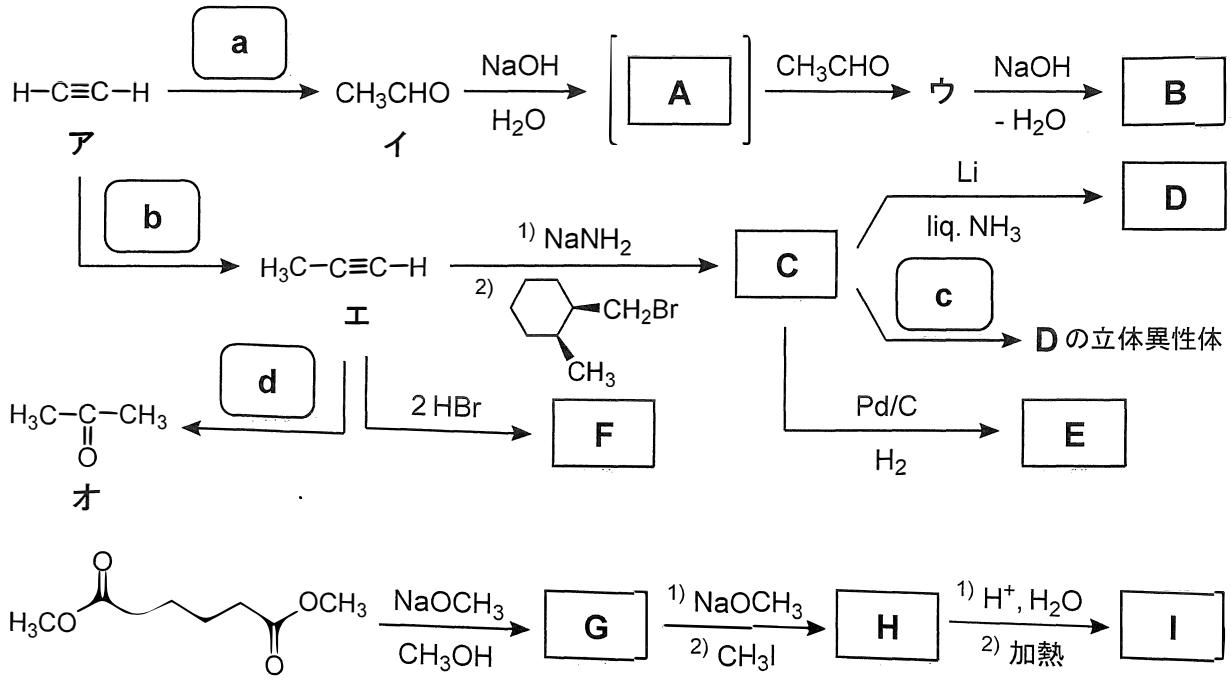
4-ニトロフェノール
pK_a = 7.2

（３）金属錯体について以下の問いに答えなさい。（6点）
①　金属イオンに対する二座配位子のうち、代表的なものを３つ挙げなさい。
②　金属イオンを含む薬剤の代表例を一つ挙げ、その構造とどのような疾患の治療に使われているか、簡潔に答えなさい。

実施日	2022 年 8 月 23 日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目（有機化学）

2

以下に示す有機化合物の反応について、各設問に答えなさい。（38点）



（1）空欄 a～dのそれぞれにあてはまる反応剤の化学式を示しなさい。（8点）

（2）空欄 A～Iのそれぞれにあてはまる化合物の構造式を示しなさい。（18点）
（ただし、立体異性体のうちの一方が優先的に生じる場合は、それがわかるような表記法を用いること）

（3）化合物オのIUPAC名および慣用名をそれぞれ英語で示しなさい。（2点）

（4）化合物イから中間体Aおよび化合物ウを経由して、化合物Bが生じる際の反応の機構を電子の動きを表す矢印を用いて示しなさい。（4点）

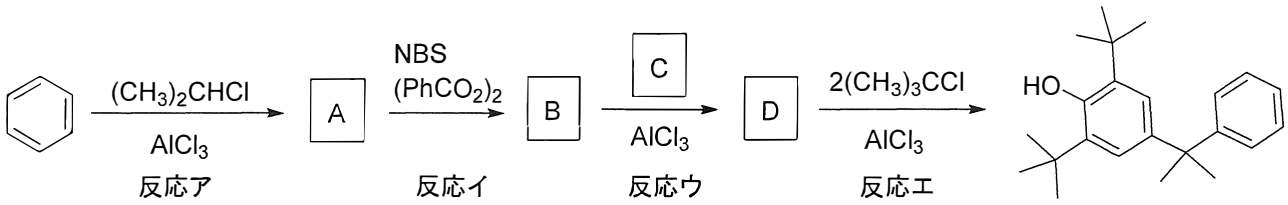
（5）化合物Cから化合物Dが生じる反応において、Liの果たしている役割を簡潔に説明しなさい。（2点）

（6）化合物Eのとりうる2つのイス形配座を図示し、最も安定なものを○で囲みなさい。（4点）
（ただし、炭素−水素結合を含めたシクロヘキサン環上の全ての結合の向きを正しく示すこと）

実施日	2022年8月23日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（有機化学）

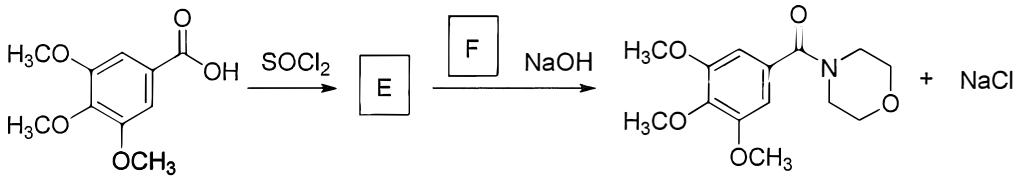
3

(1) 以下の合成反応について問いに答えなさい。ただし、反応条件は適切なものを用いることとする。（25点）



① A～Dとしてふさわしい化合物を構造式でそれぞれ記入しなさい。（12点）
② 反応アの名称を答えなさい。（4点）
③ 反応ア、ウ、エで$AlCl_3$を加える目的は何か。説明しなさい。（3点）
④ 反応イにおいて$(PhCO_2)_2$を加える目的は何か。説明しなさい。（3点）
⑤ 化合物Cはイソプロピルベンゼンを高温で酸化した後、酸処理すると得られる。この時、化合物Cとともに副生成物として得られる化合物の構造式を記しなさい。（3点）

(2) 以下の合成反応について問いに答えなさい。ただし、反応条件は適切なものを用いることとする。（8点）



① E、Fとしてふさわしい化合物を構造式でそれぞれ記入しなさい。（6点）
② Fの名称を答えなさい。（2点）

(3) *p*-ヒドロキシアニリンと無水酢酸を反応させてアセトアミノフェンを得た。アセトアミノフェンの化学構造式を記しなさい。（4点）